

Datenbanken

Prof. Dr.
Frank Kammer

Lösungen der Aufgaben im 4. Kapitel Teil 3

TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

THM | CAMPUS GIESSEN | MNI

Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

4 Sechs Strukturregeln

1. Strukturregel
Jede Relation muss einen Primärschlüssel haben.

2. Strukturregel
Eine Datenbasis muss aus Relationen in 3NF bestehen, welche ausschließlich globale und lokale Attribute enthalten. Unter Einhaltung aller 6 Struktur-regeln sollte die Anzahl an Relationen minimal sein.

4 Sechs Strukturregeln

3. Strukturregel

Für jedes lokale Attribut ist ein statischer Wertebereich zu definieren.
Zu jedem globalen Attribut darf nur in genau einer Relation ein statischer Wertebereich definiert werden. In dieser Relation muss das Attribut Teil des Primärschlüssels sein. In anderen Relationen darf das Attribut nur als Fremdschlüssel mit dynamischem Wertebereich auftreten (Bedingung der referentiellen Integrität).

Sechs Strukturregeln

4. Strukturregel

Rekursive Beziehungen zwischen Relationen sind unzulässig.

Dies bedeutet: In einer Relation R_1 darf ein globales Attribut nur mit einem Fremdschlüssel gebildet werden, dessen Ursprungsrelation R_2 unabhängig von R_1 definiert werden kann.

4 Sechs Strukturregeln

5. Strukturregel
Vorhandene Ober- und Untermengenbeziehungen zwischen Relationen sind präzise darzustellen. Die Zuordnung einer Entität zu einer disjunkten, spezialisierten Untermenge wird durch ein diskriminierendes Attribut in der generalisierten Relation ausgedrückt.

4 Sechs Strukturregeln

6. Strukturregel

Wenn in einer Tabelle globale Attribute als Fremd-schlüssel eingeführt werden sollen, dann nur wenn dies eine größtmögliche Einschränkung (möglichst wenige Tupel in der Entitätsmenge) des zulässigen dynamischen Wertebereiches mit sich bringt.

4 Sechs Strukturregeln

6. Strukturregel

Wenn in einer Tabelle globale Attribute als Fremd-schlüssel eingeführt werden sollen, dann nur wenn dies eine größtmögliche Einschränkung (möglichst wenige Tupel in der Entitätsmenge) des zulässigen dynamischen Wertebereiches mit sich bringt.

4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

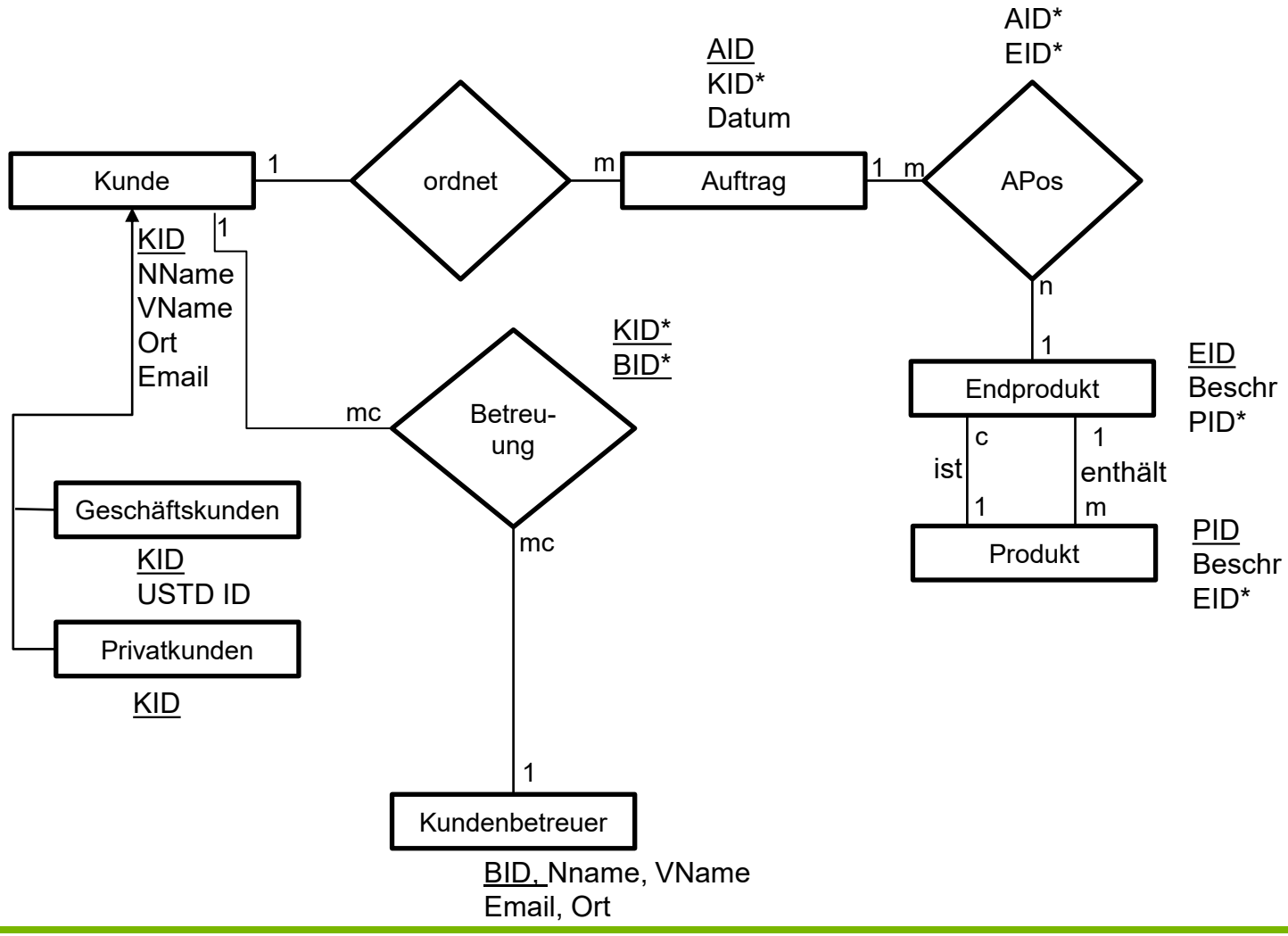
Betrachten Sie das ERD auf der nächsten Seite zum Use-Case:

- Es gibt Geschäfts- und Privatkunden
- Nur Privatkunden haben einen Kundenbetreuer
- Kunden kaufen Endprodukte
- Endprodukte enthalten kleinere Produkte, wobei jedes Produkt nur in einem Endprodukt vorkommt
- Zudem sind manche Produkte Endprodukte
- Ein Kundenbetreuer ist nicht gleichzeitig auch ein Kunde

Strukturregeln 1-6 sind im ERD verletzt. Geben Sie explizit an, welche Strukturregel wo verletzt ist und welche Korrektur nötig ist.

4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

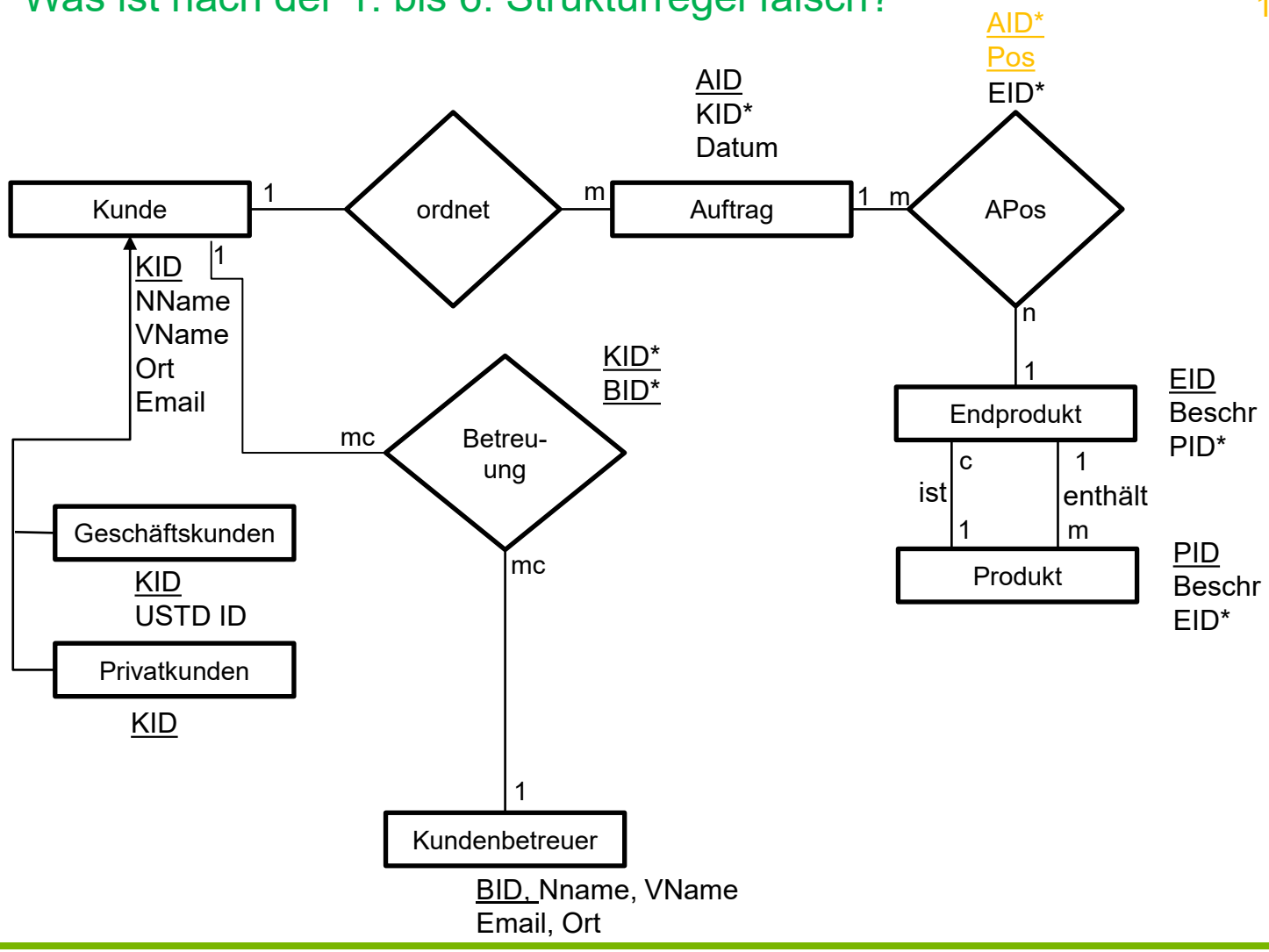
Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?



4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?

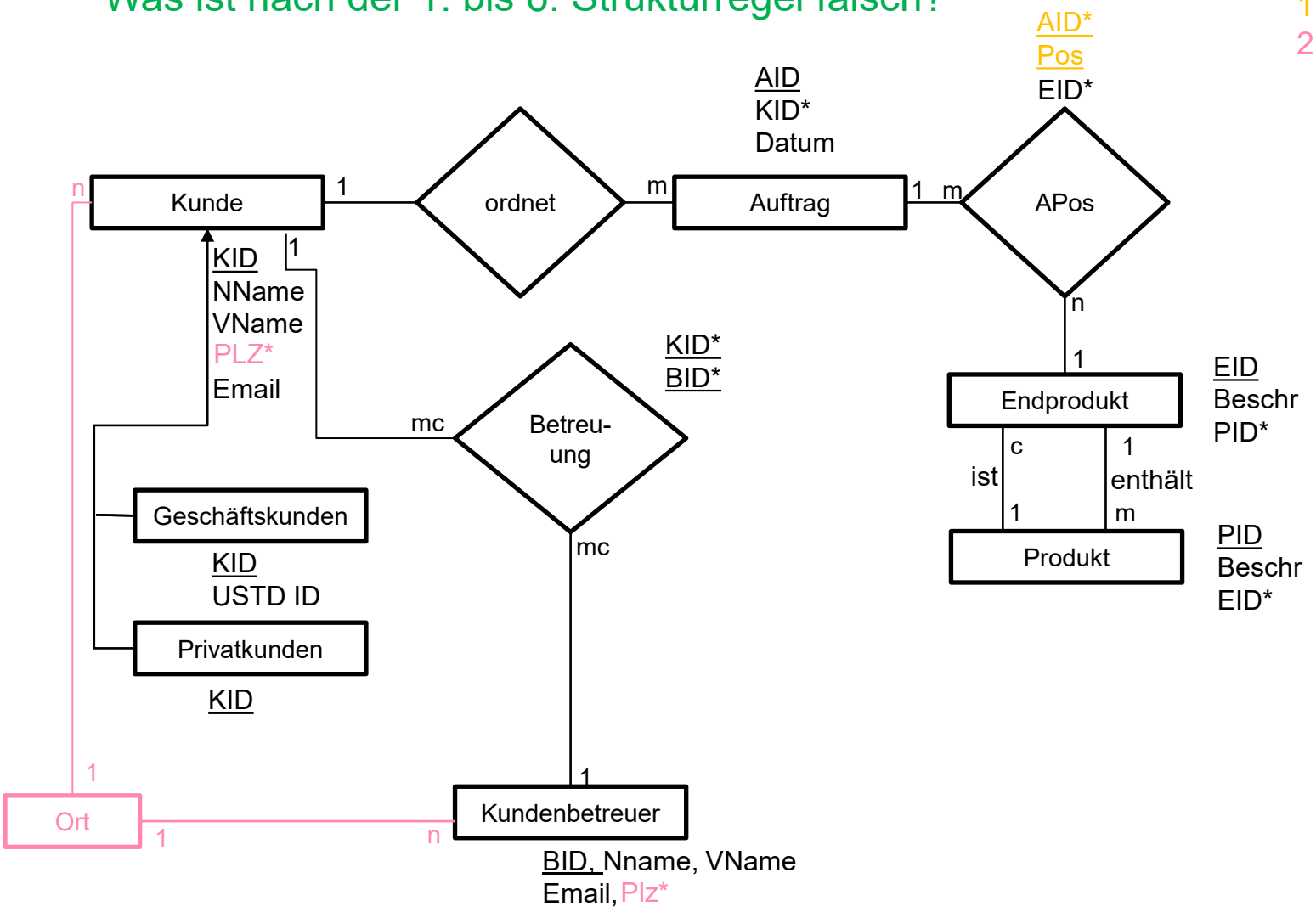
1. Strukturregel



4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?

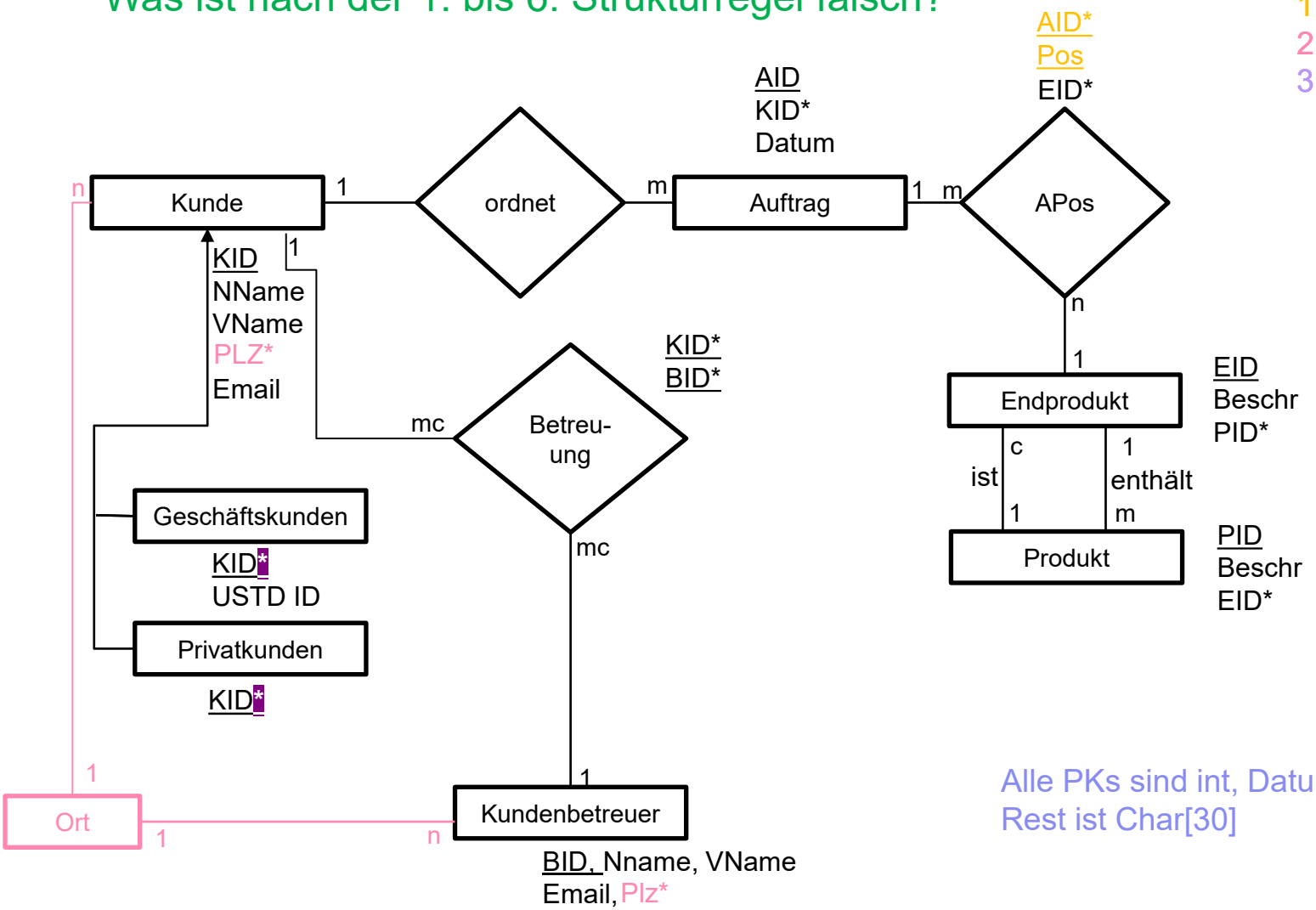
1. Strukturregel
2. Strukturregel



4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?

1. Strukturregel
2. Strukturregel
3. Strukturregel

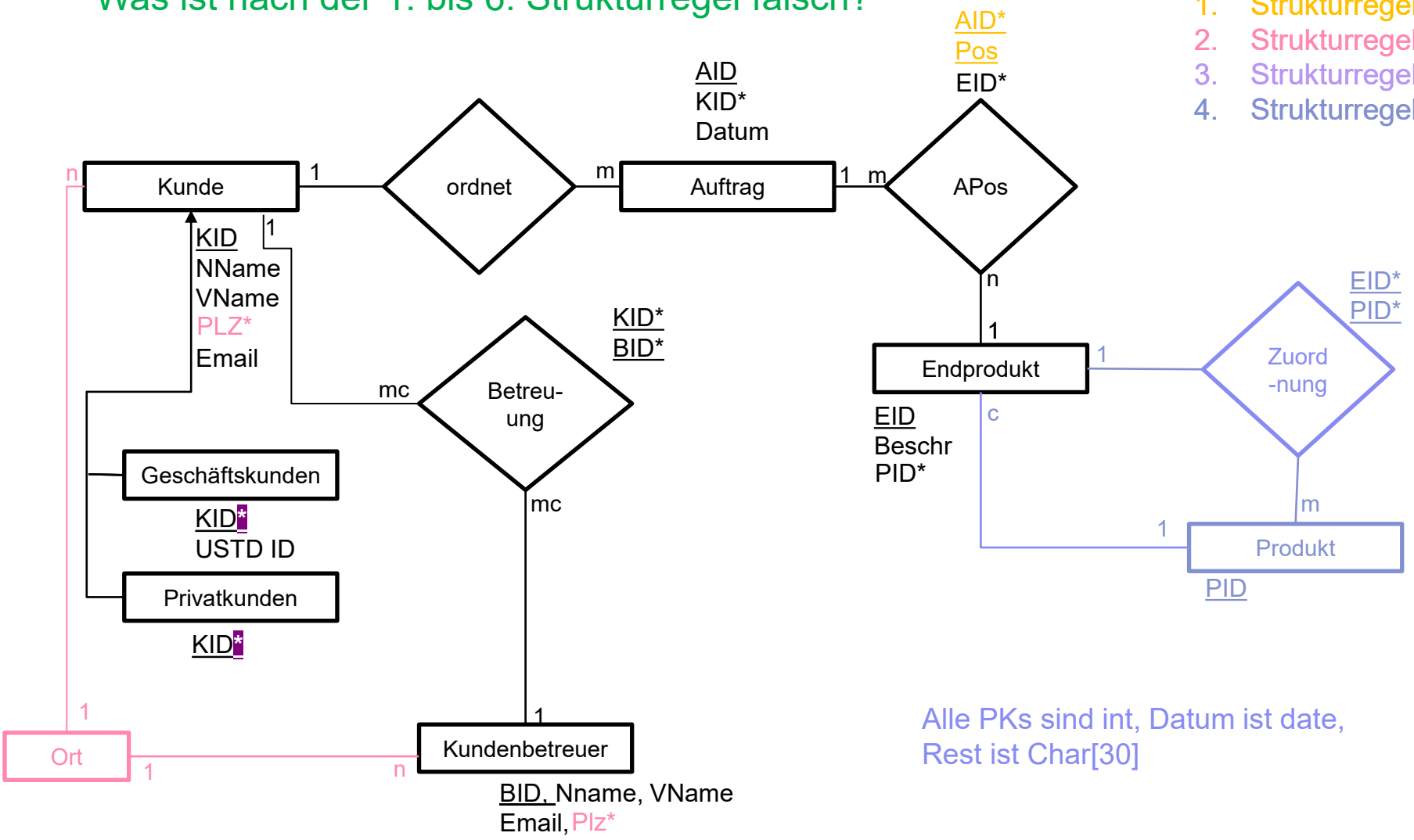


Alle PKs sind int, Datum ist date,
Rest ist Char[30]

4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?

1. Strukturregel
2. Strukturregel
3. Strukturregel
4. Strukturregel

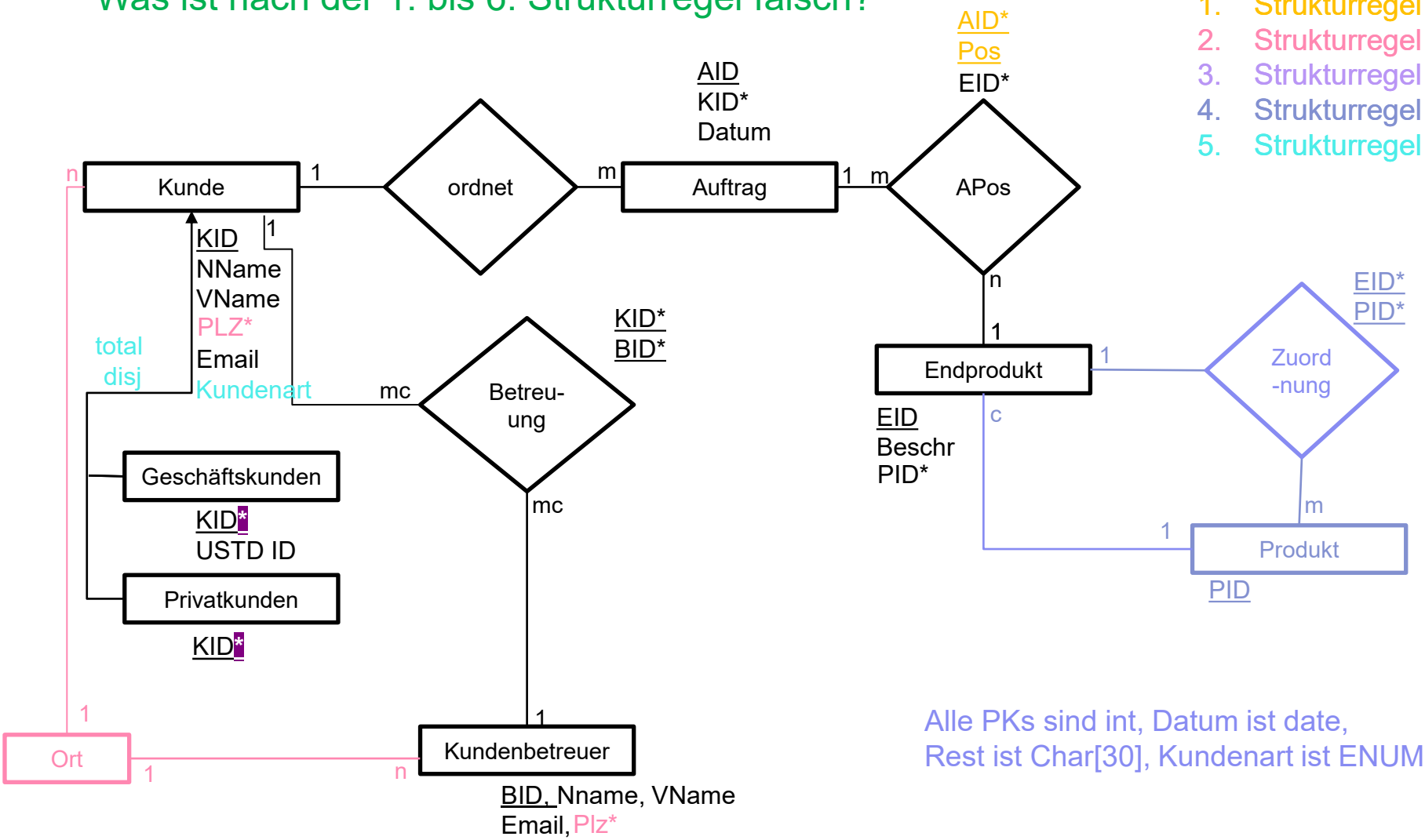


Alle PKs sind int, Datum ist date,
Rest ist Char[30]

4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?

1. Strukturregel
2. Strukturregel
3. Strukturregel
4. Strukturregel
5. Strukturregel

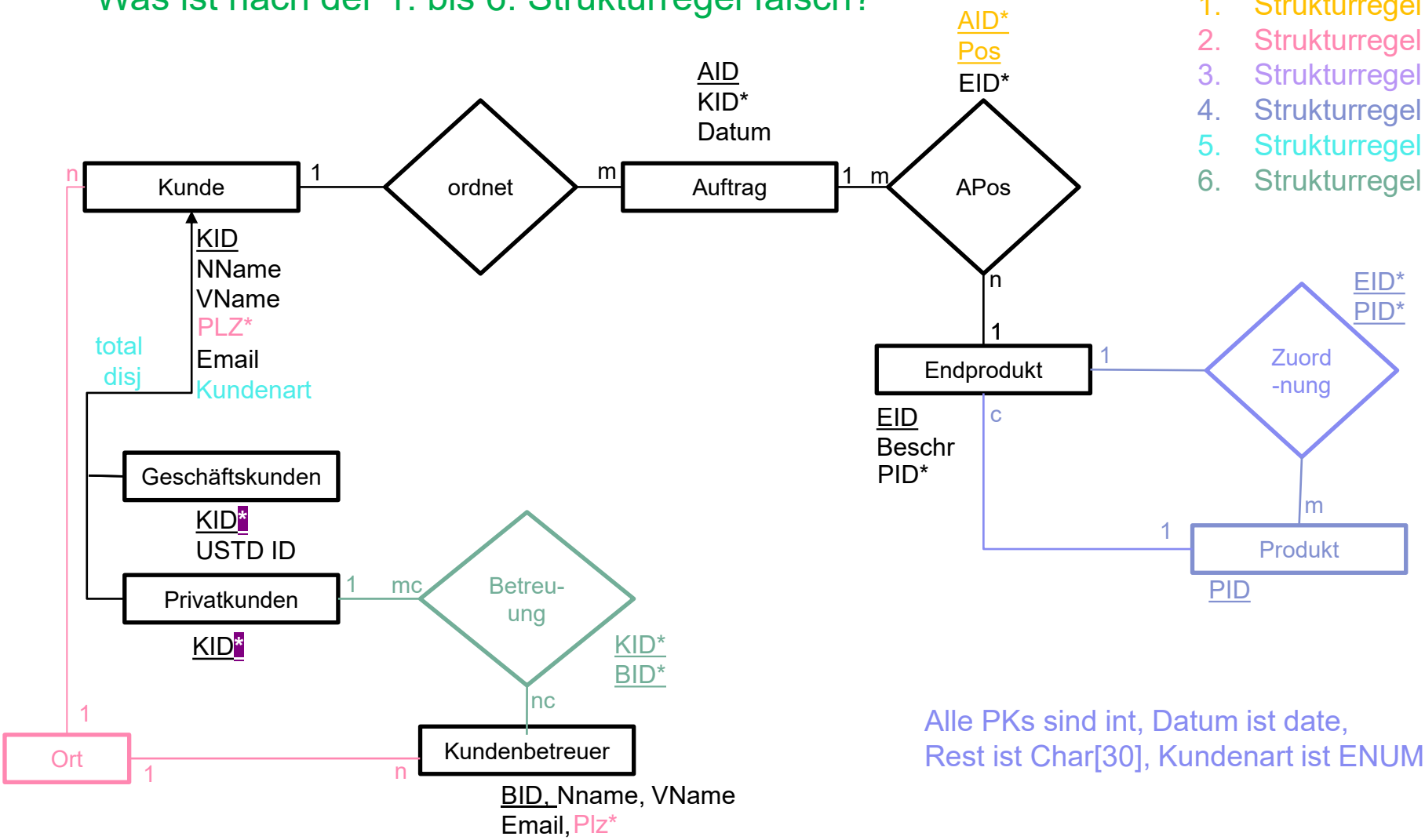


Alle PKs sind int, Datum ist date,
Rest ist Char[30], Kundenart ist ENUM

4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?

1. Strukturregel
2. Strukturregel
3. Strukturregel
4. Strukturregel
5. Strukturregel
6. Strukturregel

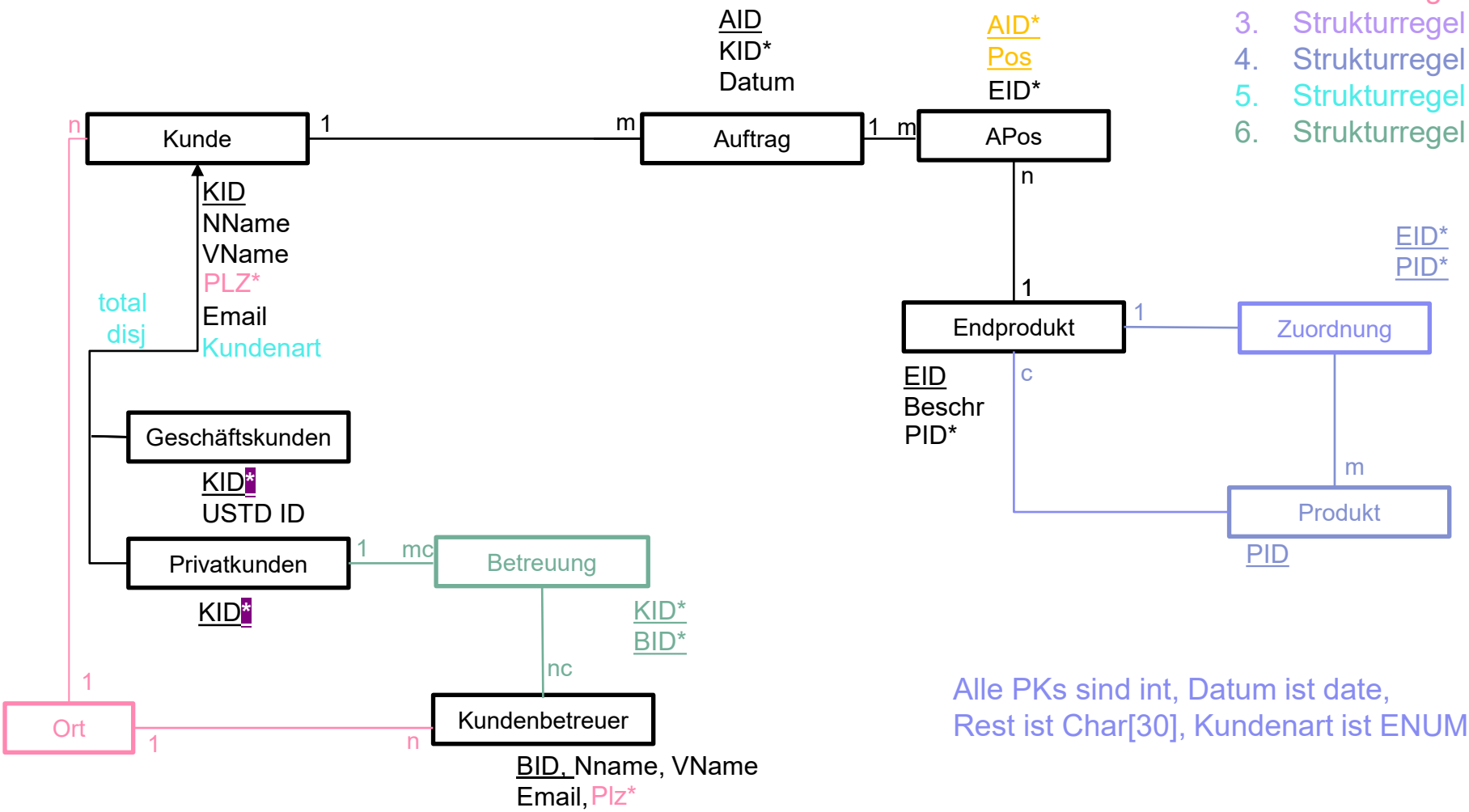


Alle PKs sind int, Datum ist date,
Rest ist Char[30], Kundenart ist ENUM

4 Aufgabe – Strukturregeln anwenden

Was ist nach der 1. bis 6. Strukturregel falsch?

1. Strukturregel
2. Strukturregel
3. Strukturregel
4. Strukturregel
5. Strukturregel
6. Strukturregel



Alle PKs sind int, Datum ist date,
Rest ist Char[30], Kundenart ist ENUM